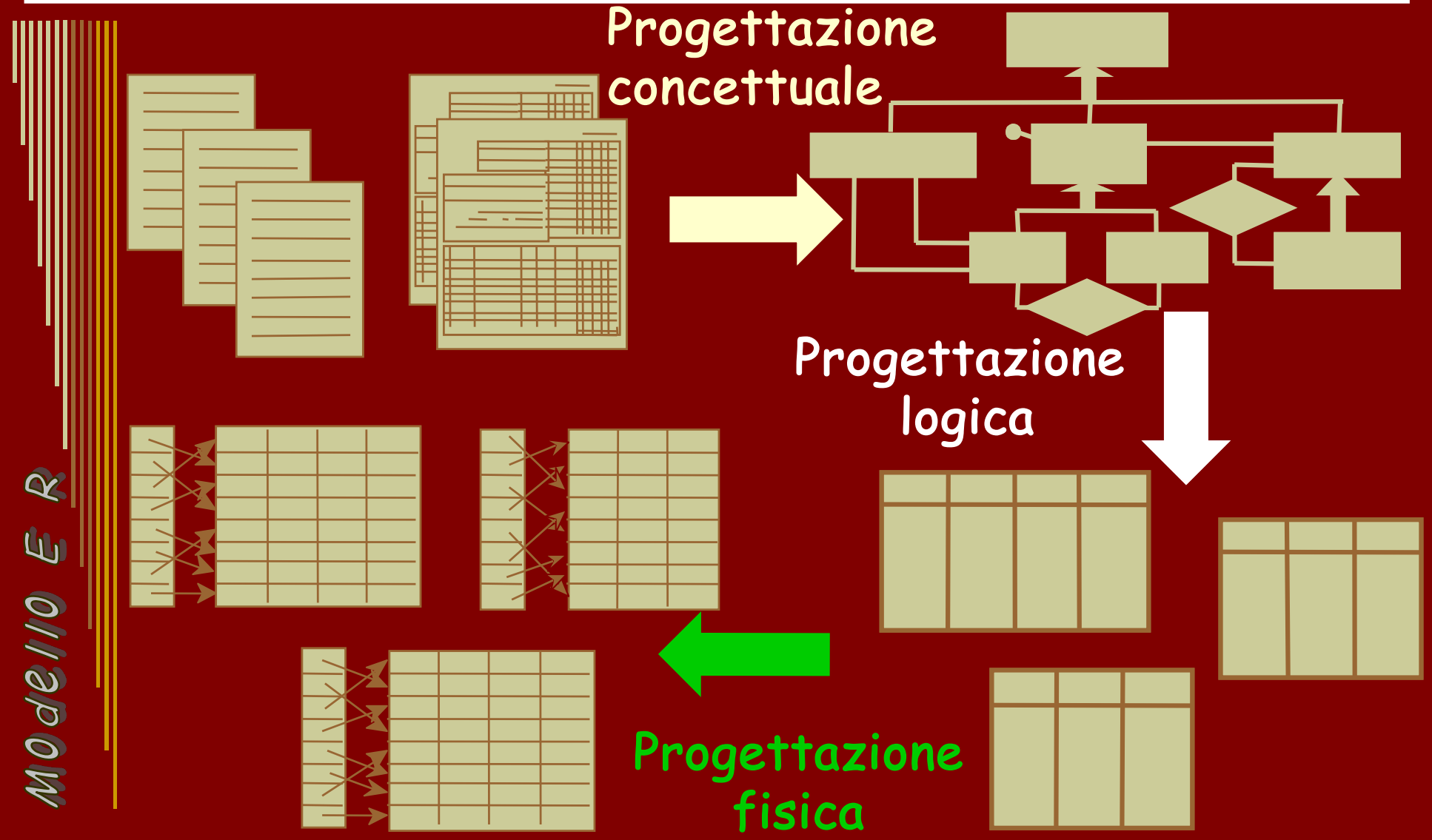
Il modello Entita Relazioni

Costrutti

Progetto DB relazionale con il modello E-R



La progettazione concettuale

Nella fase della progettazione concettuale si rende necessario:

- Fornire una rappresentazione formale e completa della realtà d'interesse
- Definendo uno schema concettuale che fa riferimento ad un modello concettuale dei dati
  - Un modello che descrive l'organizzazione astratta dei dati e non tiene conto degli aspetti implementativi.

Modello Entità-Relazione (E-R)

E' il più diffuso modello concettuale che fornisce una serie di strutture (costrutti) che descrivono la realtà.

Tali strutture consentono di definire gli schemi per descrivere:

- l'organizzazione e la struttura delle istanze (occorrenze) dei dati, ossia dei valori assunti dai dati al variare del tempo.

Costrutti del modello E-R

- Entità
- Relazione
- Attributo
- Cardinalità (m, M)
- Identificatore

Costrutti 1

Entità

Un'entità è una classe di oggetti (fatti, persone, cose) dell'applicazione di interesse con proprietà comuni e con esistenza "autonoma".

Relazione

Una relazione è un legame logico fra due o più entità, rilevante nell'applicazione di interesse.

Costrutti 2

Attributo

L'attributo è la proprietà elementare di un'entità o di una relazione di interesse ai fini dell'applicazione.

Cardinalità di una relazione

E' una coppia di valori associati ad ogni entità che partecipa ad una relazione.

Costrutti 3

Identificatore di una entità

L'identificatore di entità è lo "strumento" per identificare univocamente le occorrenze di un'entità.

Considerazioni

In realtà la

- La cardinalità di una relazione e
- L'identificatore di una entità

Non sono dei veri e propri costrutti, ma riportano vincoli d'integrità su costrutti già visti

- proprietà che le istanze di entità e relazioni devono soddisfare per essere valide.